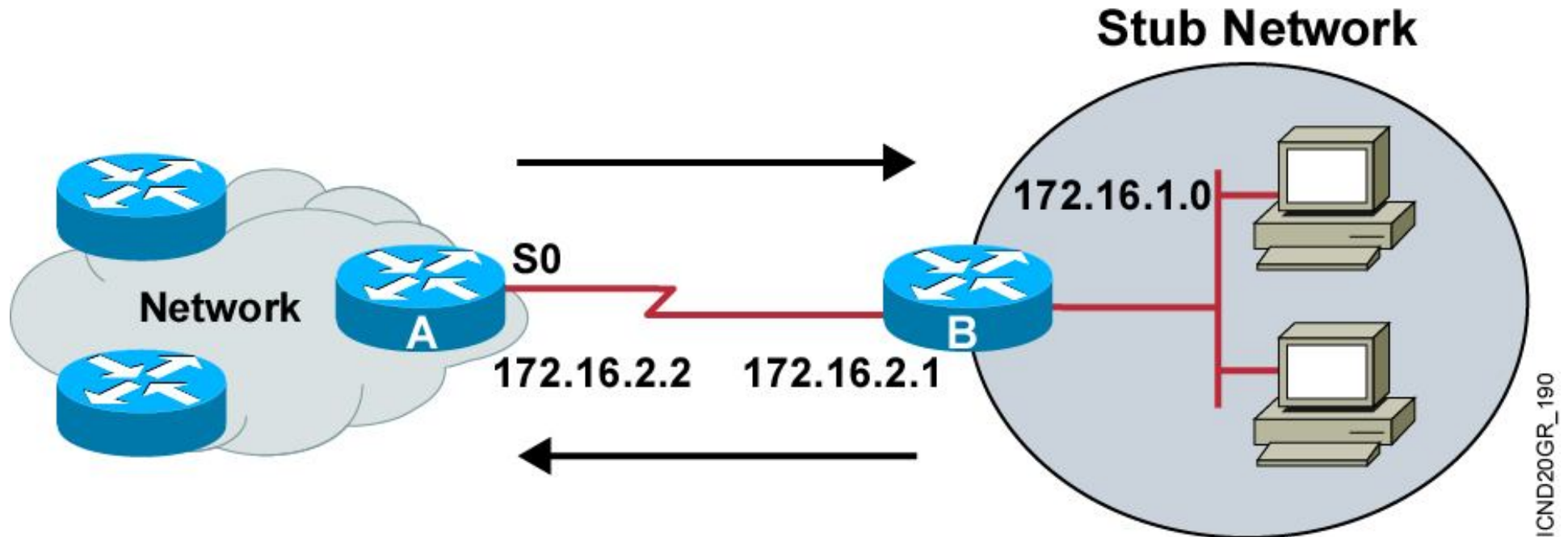


1. 라우터 기능

Static Routing 과 Dynamic Routing

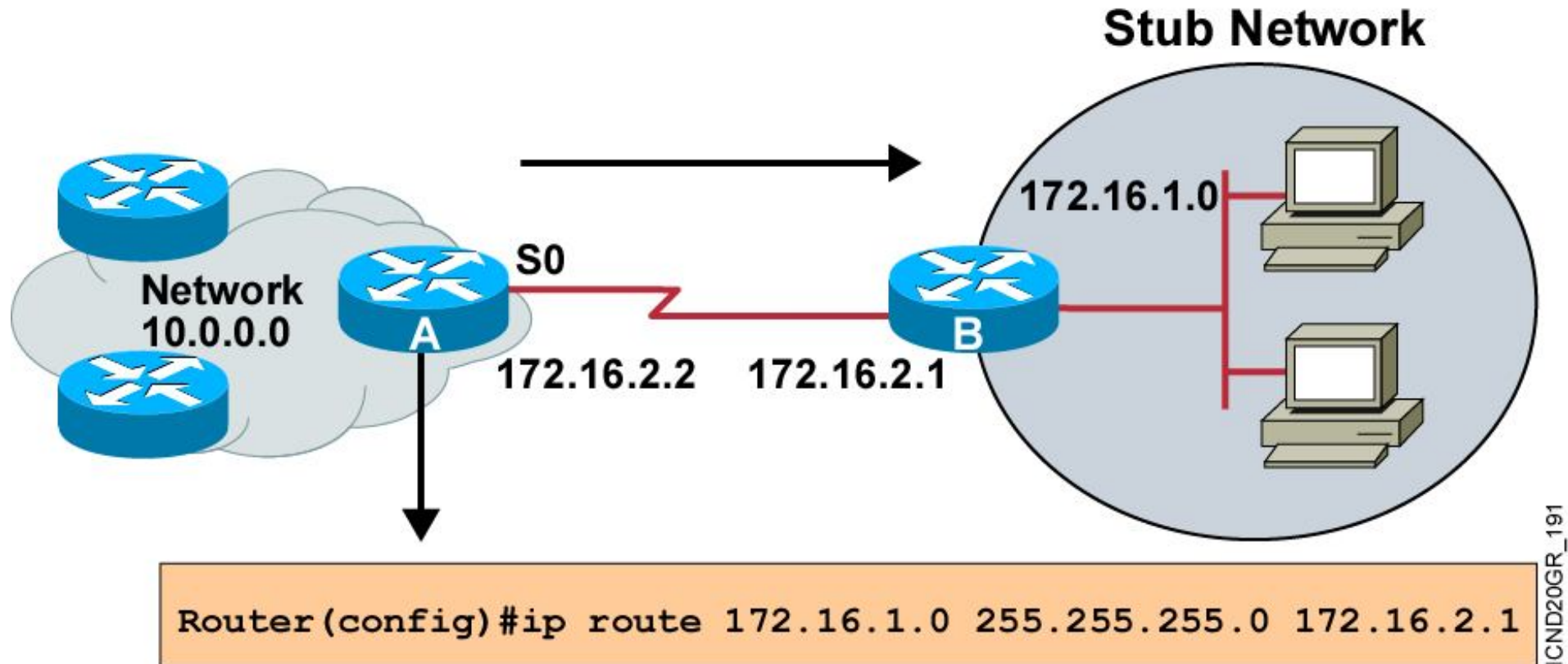
- Static Route
 - 관리자에 의해 수동으로 설정된 경로
- Dynamic Route
 - Router간에 자신의 Network 정보를 전달하여 자동으로 학습된 경로

1) Static Routing



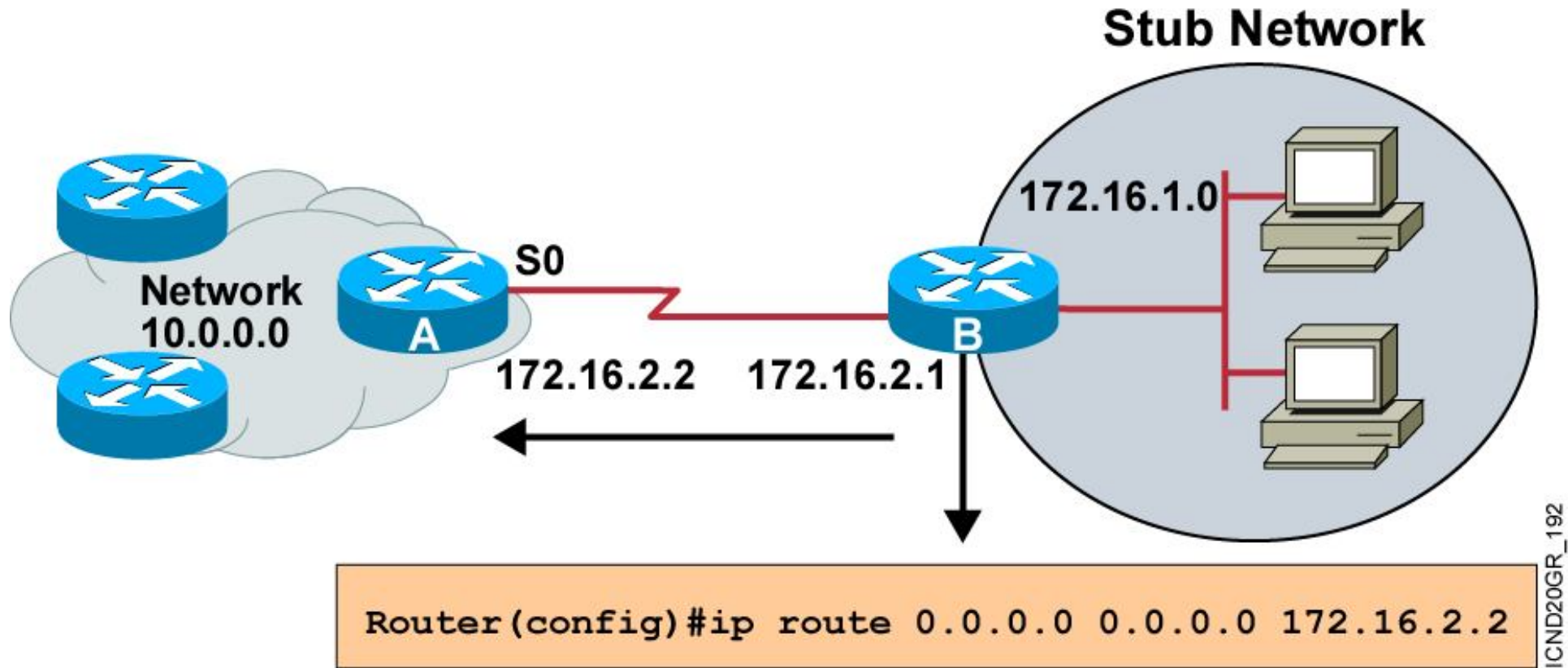
- 라우팅 업데이트가 일어나지 않기 때문에 대역폭을 절약할 수 있다.
- Static route는 주로 stub network와 일반 network의 연결에서 많이 사용된다.
- IP destination network이나 stub 혹은 host에 대한 경로를 static으로 설정한다.

Static Route Example

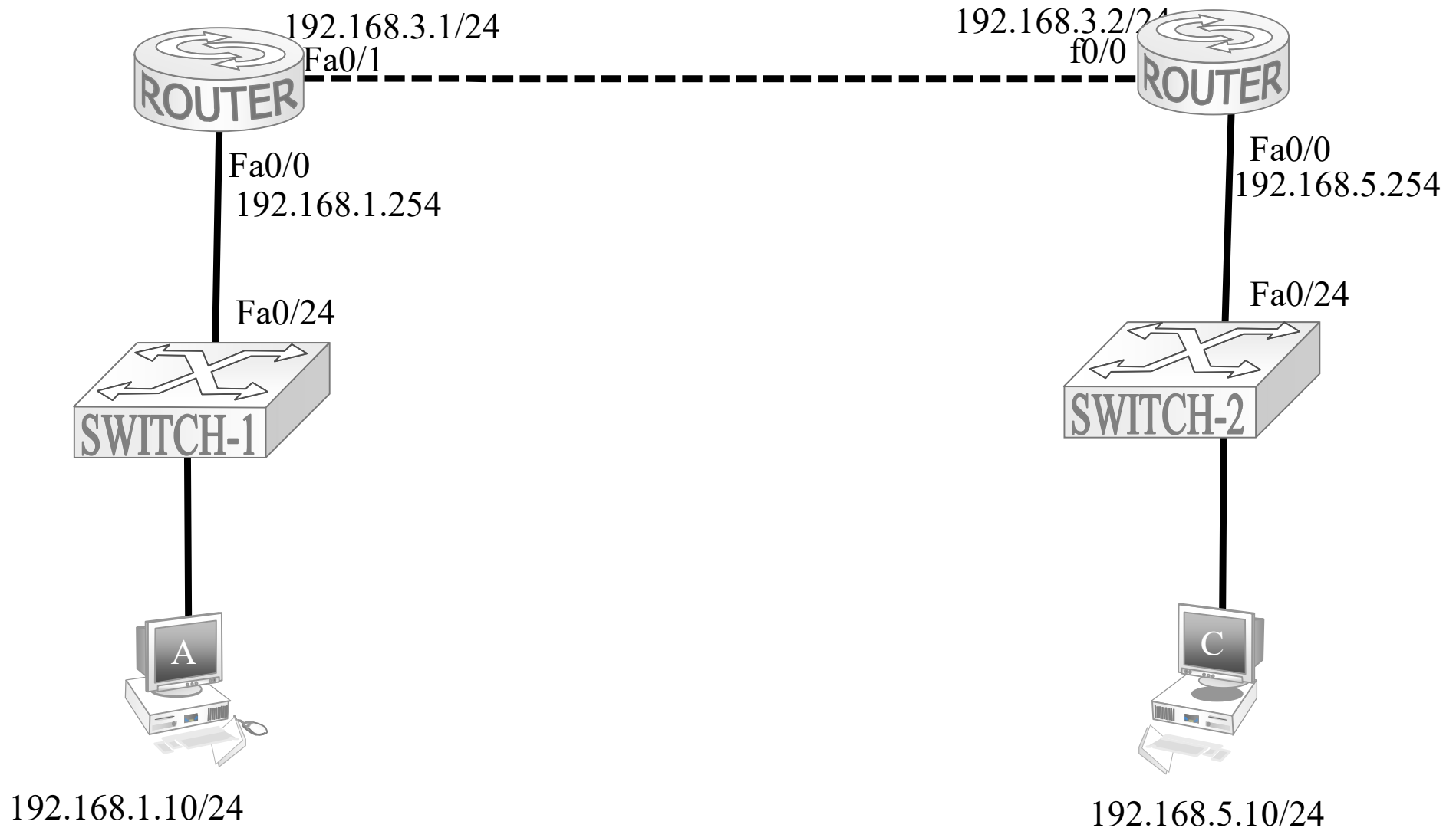


- Router B는 Router A의 뒤에 있는 모든 network을 도달하기 위해서 Router A로 보내는 Default router를 설정한다.

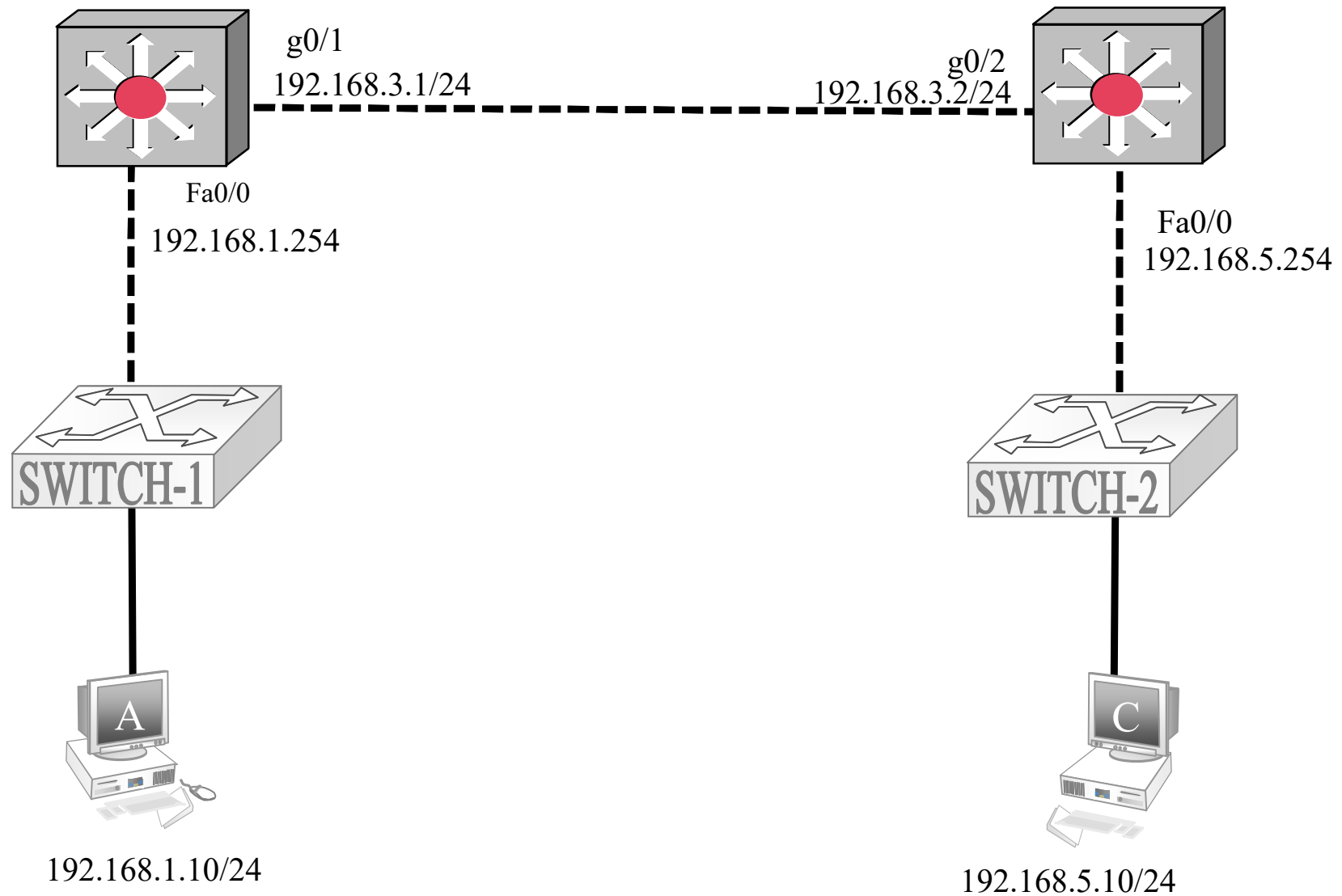
2) Default Routing



LAB 1. 라우터 기반 정적 라우팅 설정



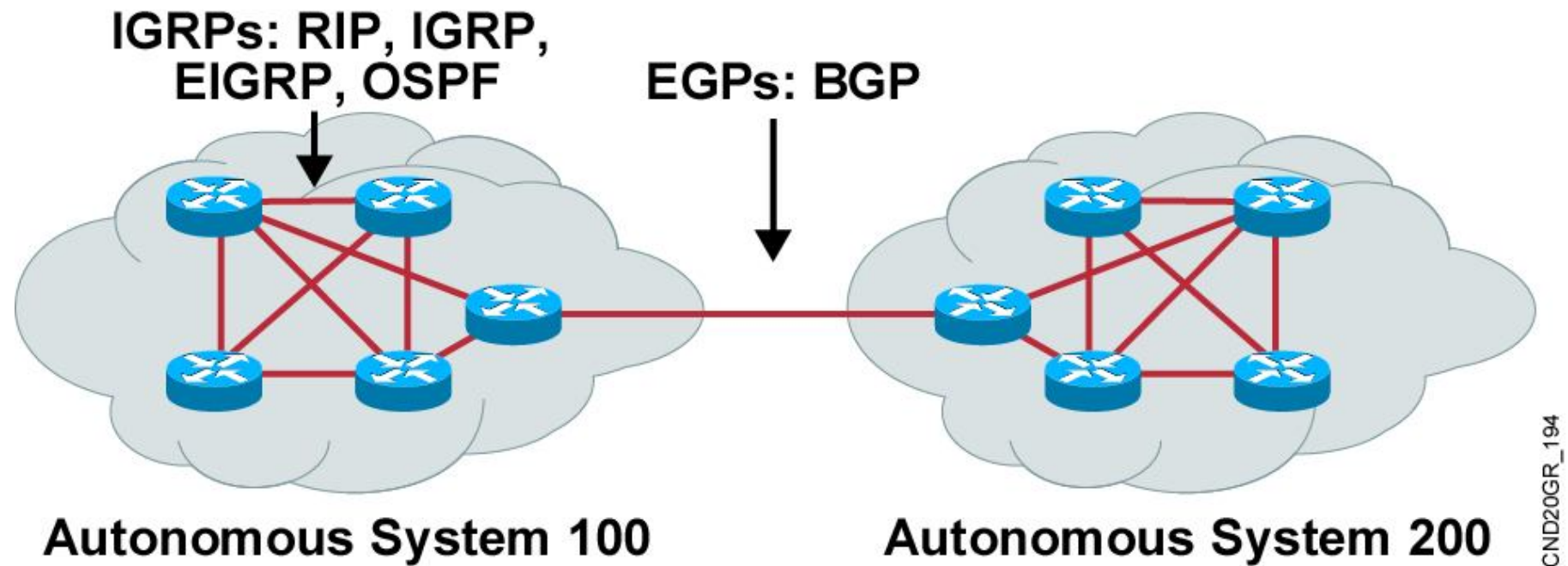
LAB 2. L3 스위치 기반 정적 라우팅 설정



3) Dynamic Routing

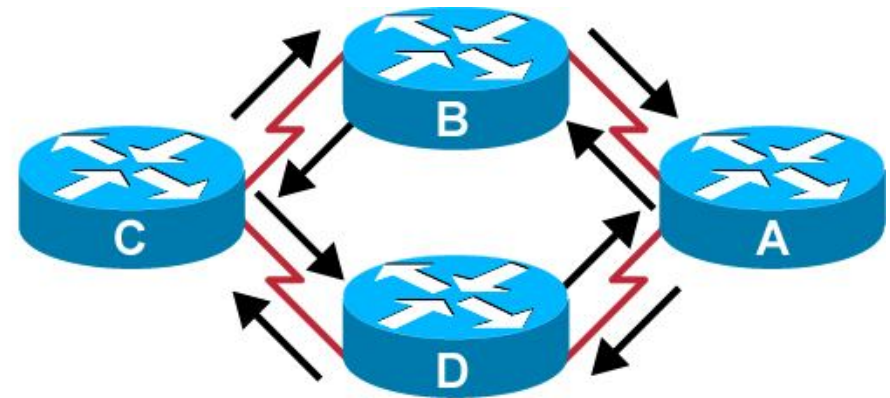
- Routing protocols은 router간에 정보를 교환하여 best path를 결정하고 network 변화에 따라 routing table을 유지 관리한다.
- Routing Protocol 분류
 - 라우팅 범위에 따른 분류 : IGP와 EGP
 - 정보 업데이트 방식에 따른 분류 : Distance Vector와 Link State
 - 서브넷 마스크 전송 여부에 따른 분류 : Classful와 Classless

Routing Protocols의 분류 (IGP/EGP)

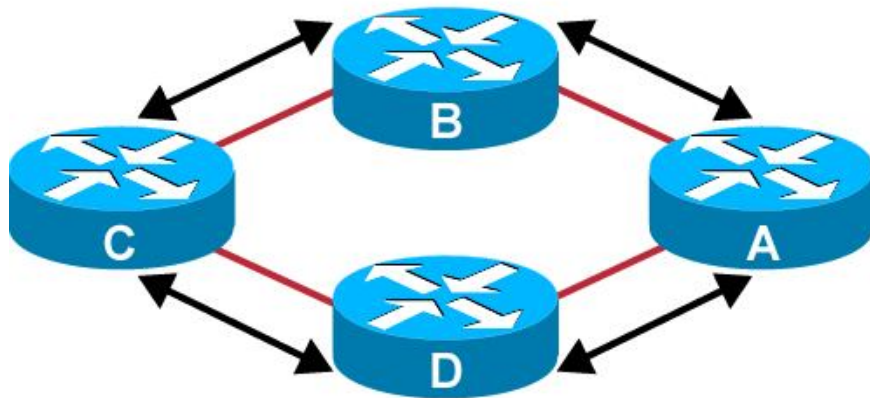


- IGP(Internal Gateway Protocol) : AS 내에서 작동하는 프로토콜
- EGP(External Gateway Protocol) : AS 사이에서 작동하는 프로토콜

Distance Vector

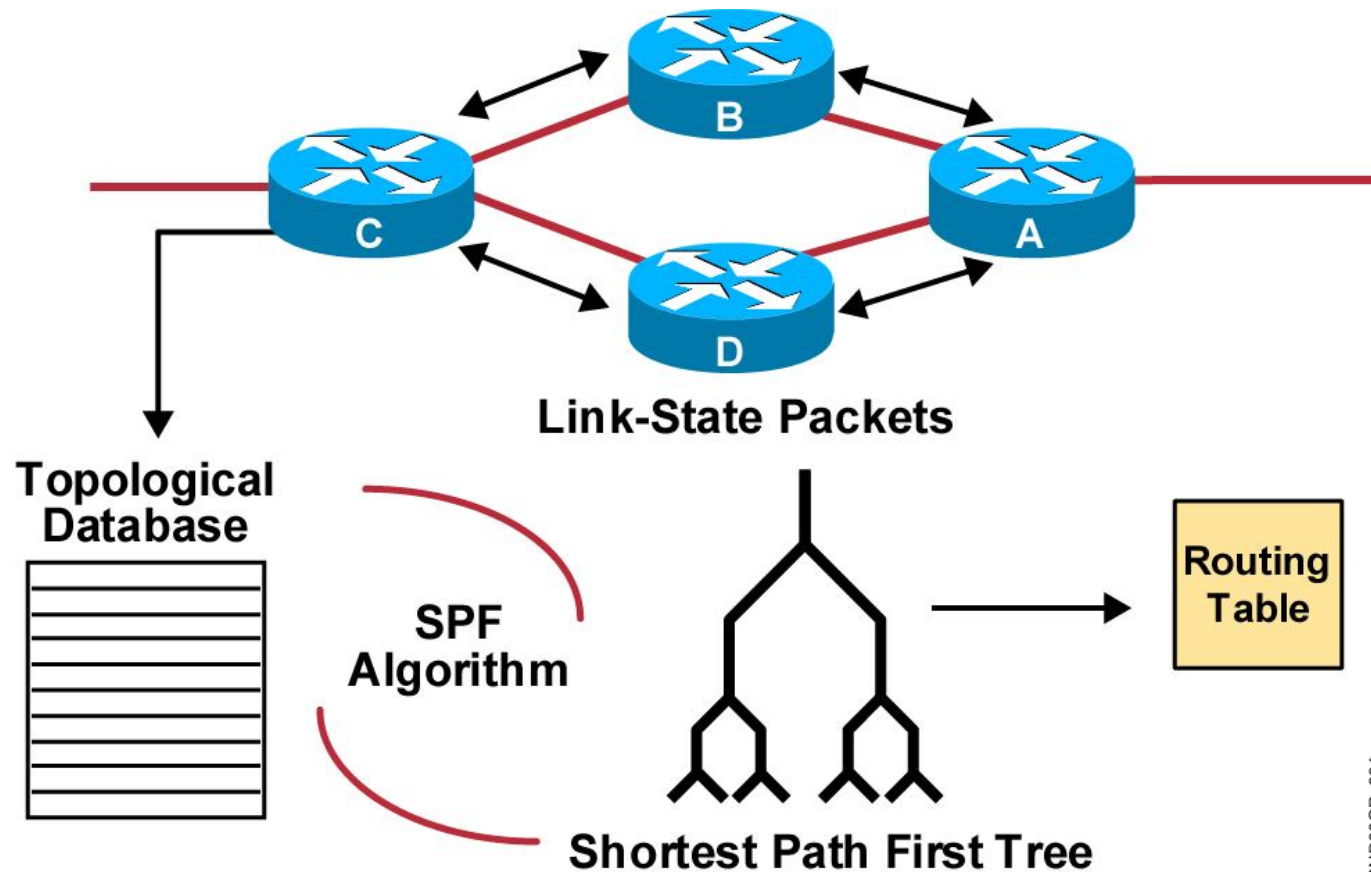


Hybrid Routing



Link State

Link-State Routing Protocols



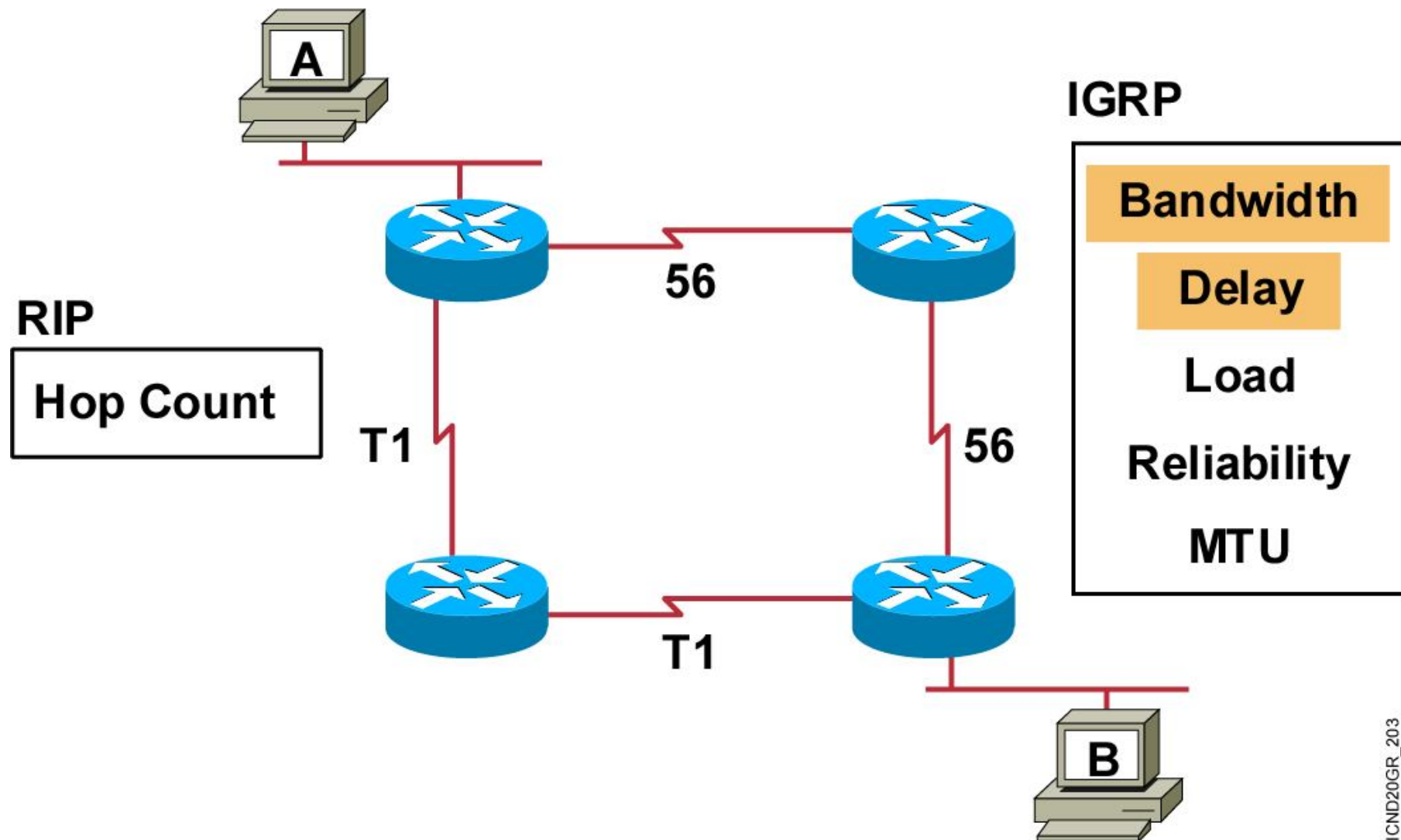
- Link state routing protocol은 LSAs를 통하여 자신의 link정보를 전달하여 LSDB를 생성한 후 SPF 알고리즘에 의해 최적의 경로를 결정

Administrative Distance

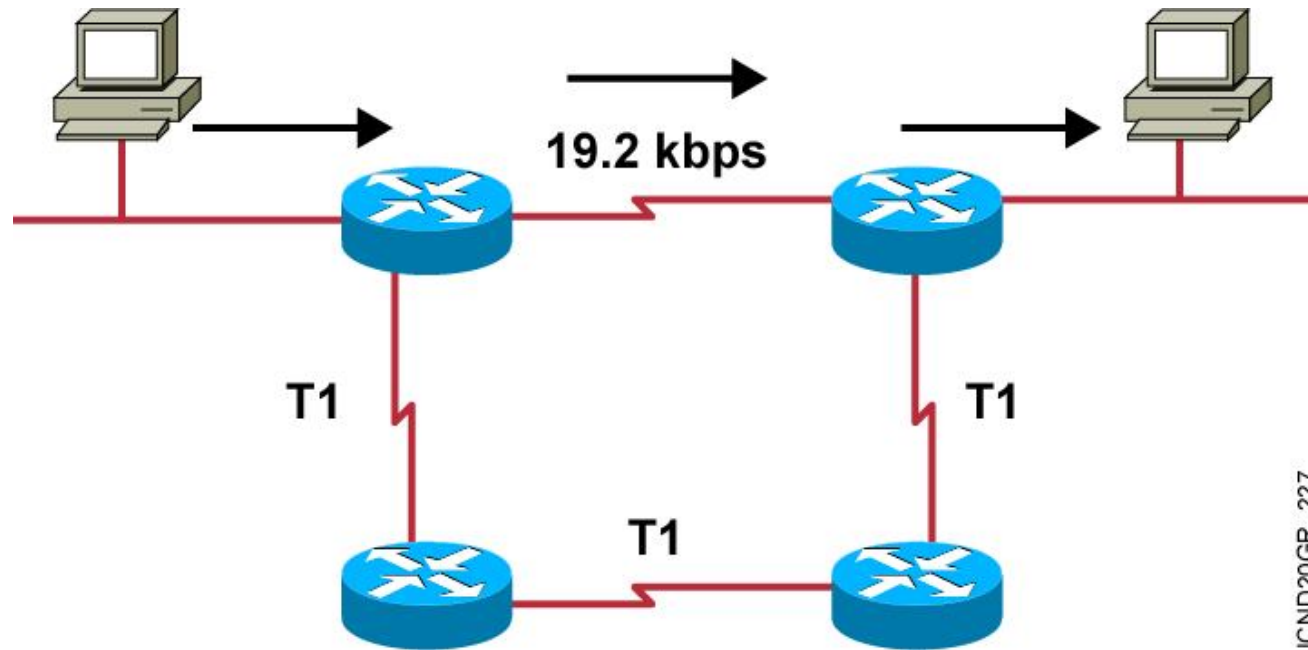
- Administrative distance 값은 라우팅 프로토콜의 우선 순위를 나타낸다.

Route Source	Default Distance
Connected interface	0
Static route	1
EIGRP summary route	5
External BGP	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIPv1, RIPv2	120
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown	255

Best-Path 선택 (Metric)

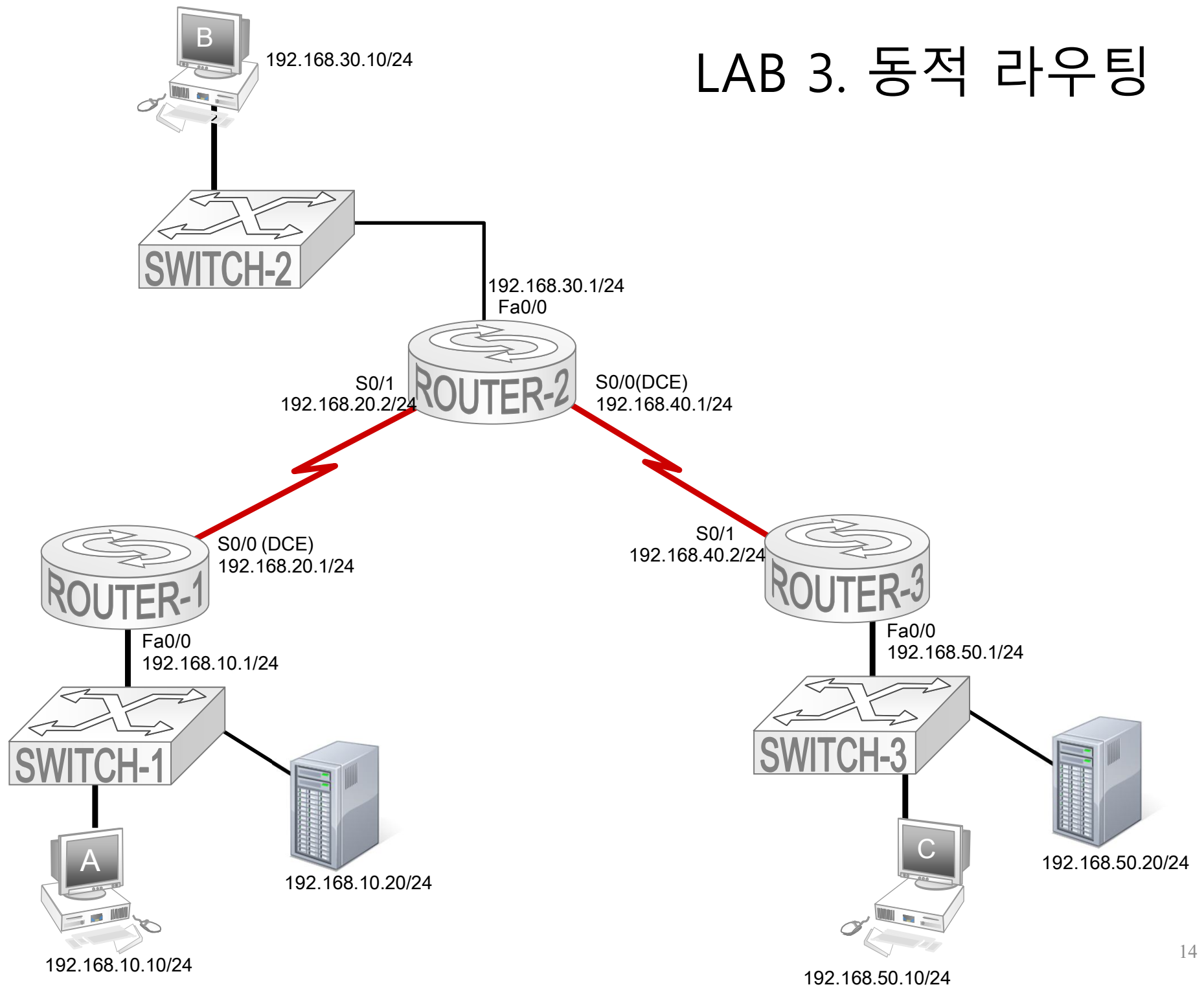


RIPv1

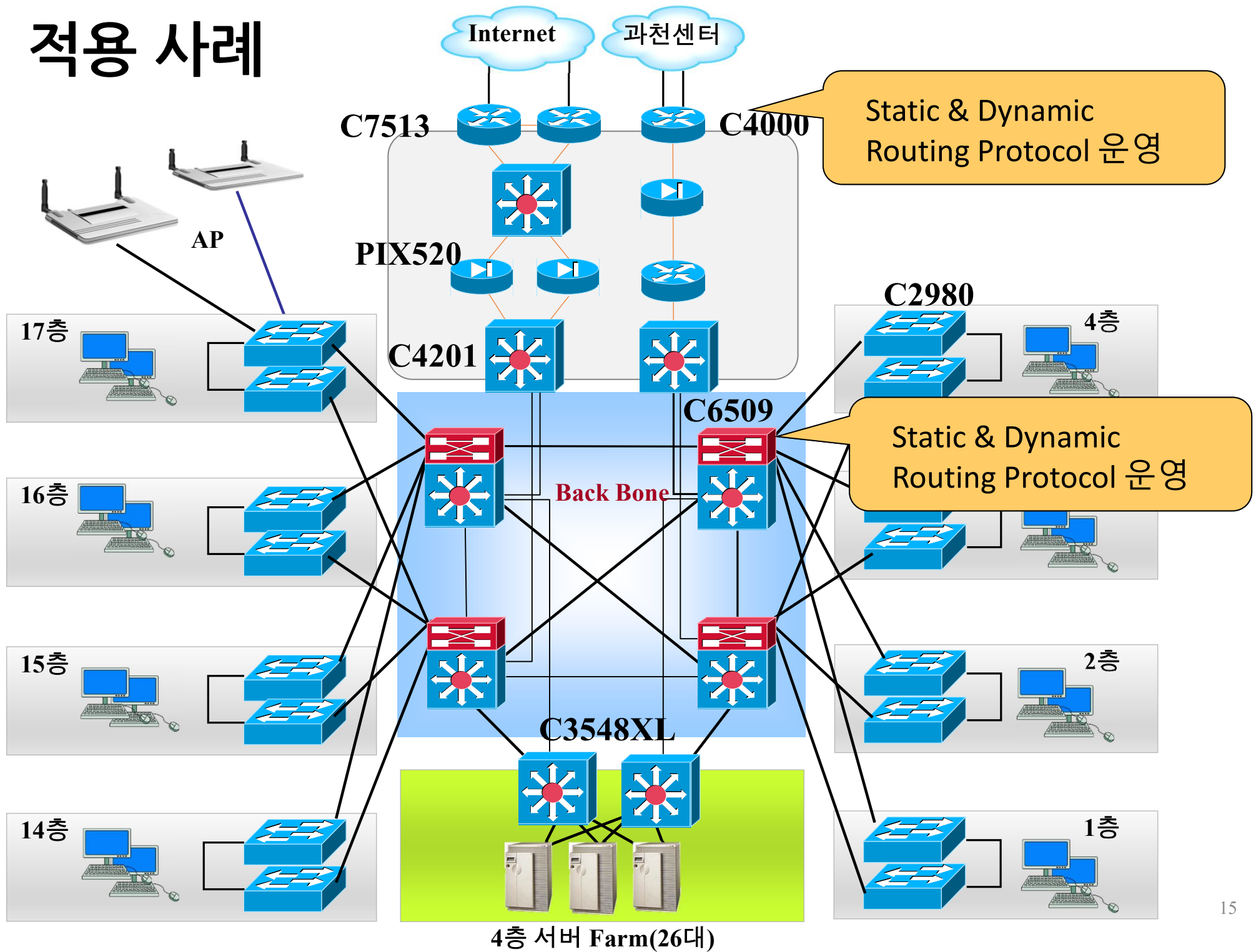


- 최대 6개의 동일 비용 경로 지원(default=4)
- 최대 경로 계산 시 Hop-count 이용
- 매 30초마다 라우팅 정보 업데이트
- Broadcast update
- Authentication 지원 안함

LAB 3. 동적 라우팅



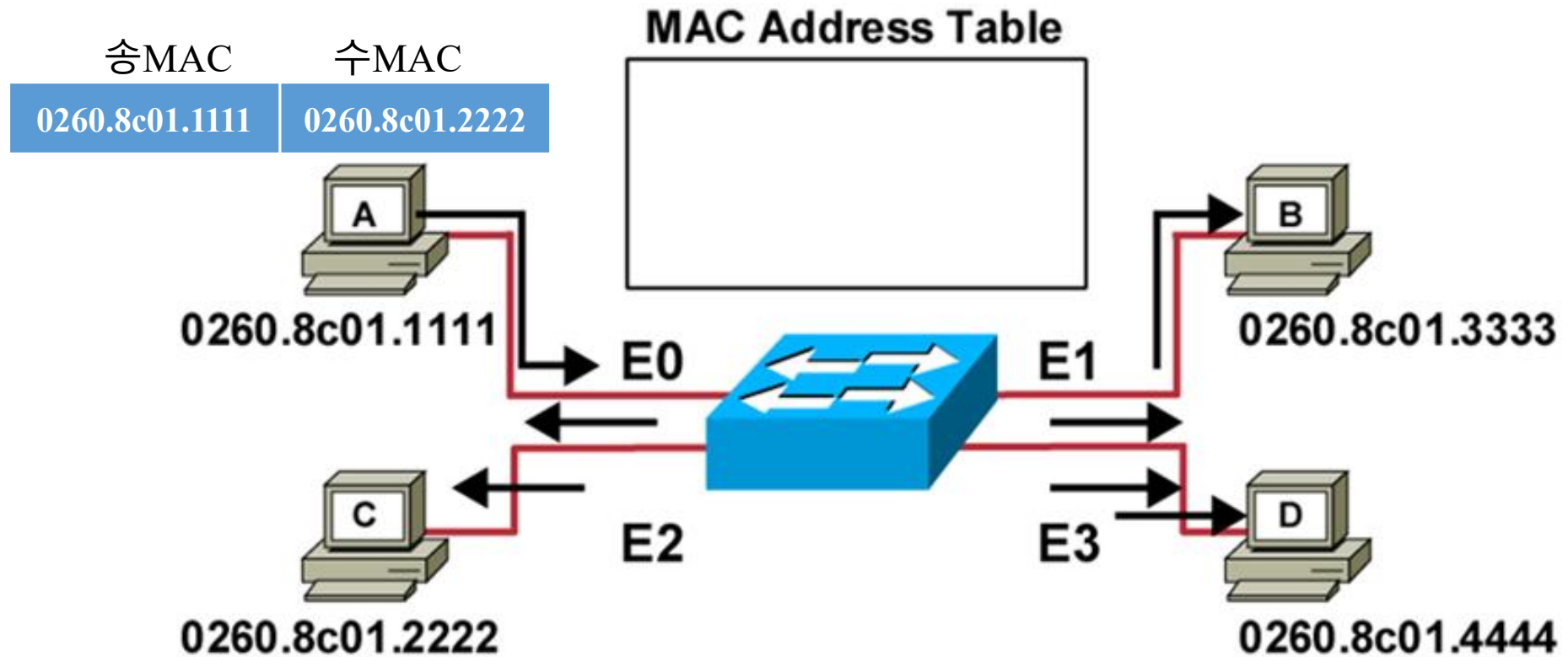
적용 사례



2. Switch 기능

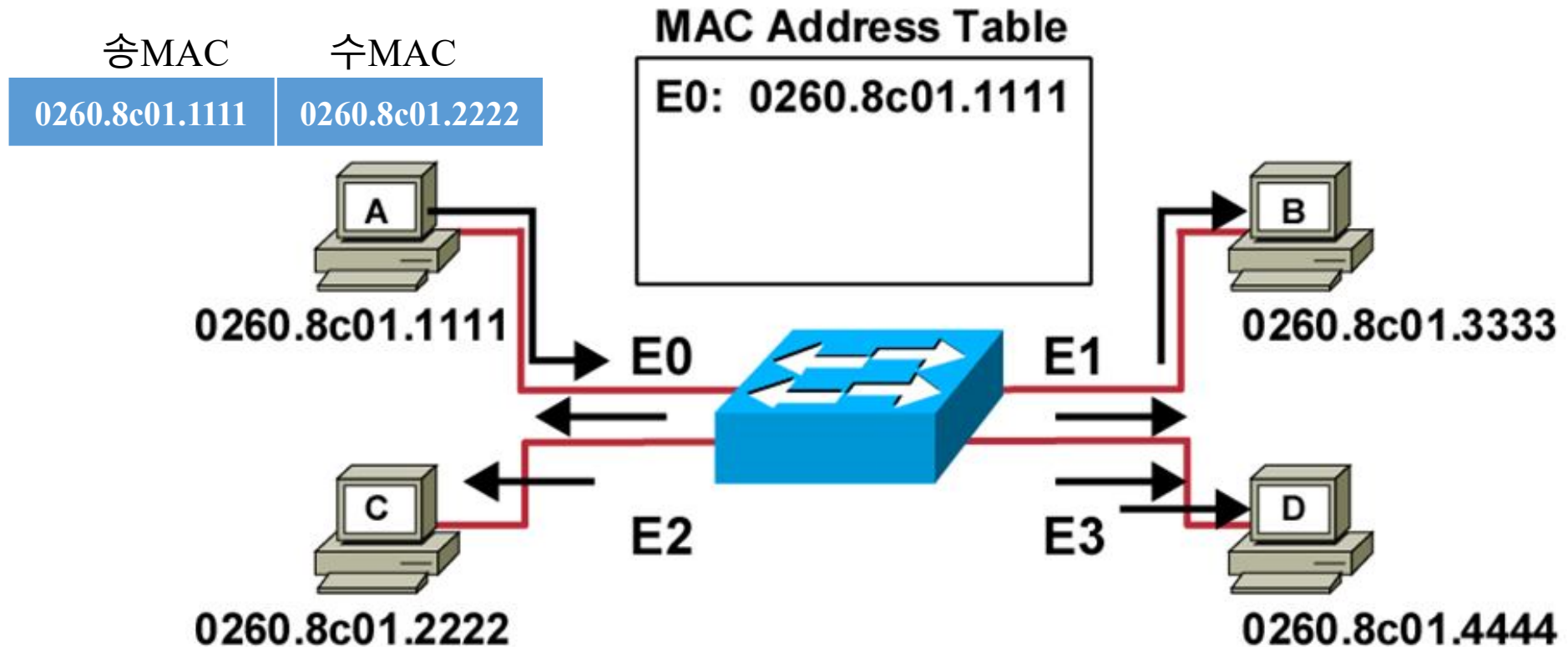
- Address Learning/Packet Forwarding / Filtering
- VLAN
 - Bridge처럼 Switch는 하나의 Network를 여러 개의 broadcast Domain으로 분할
- Loop Avoidance(STP)

1) Address Learning



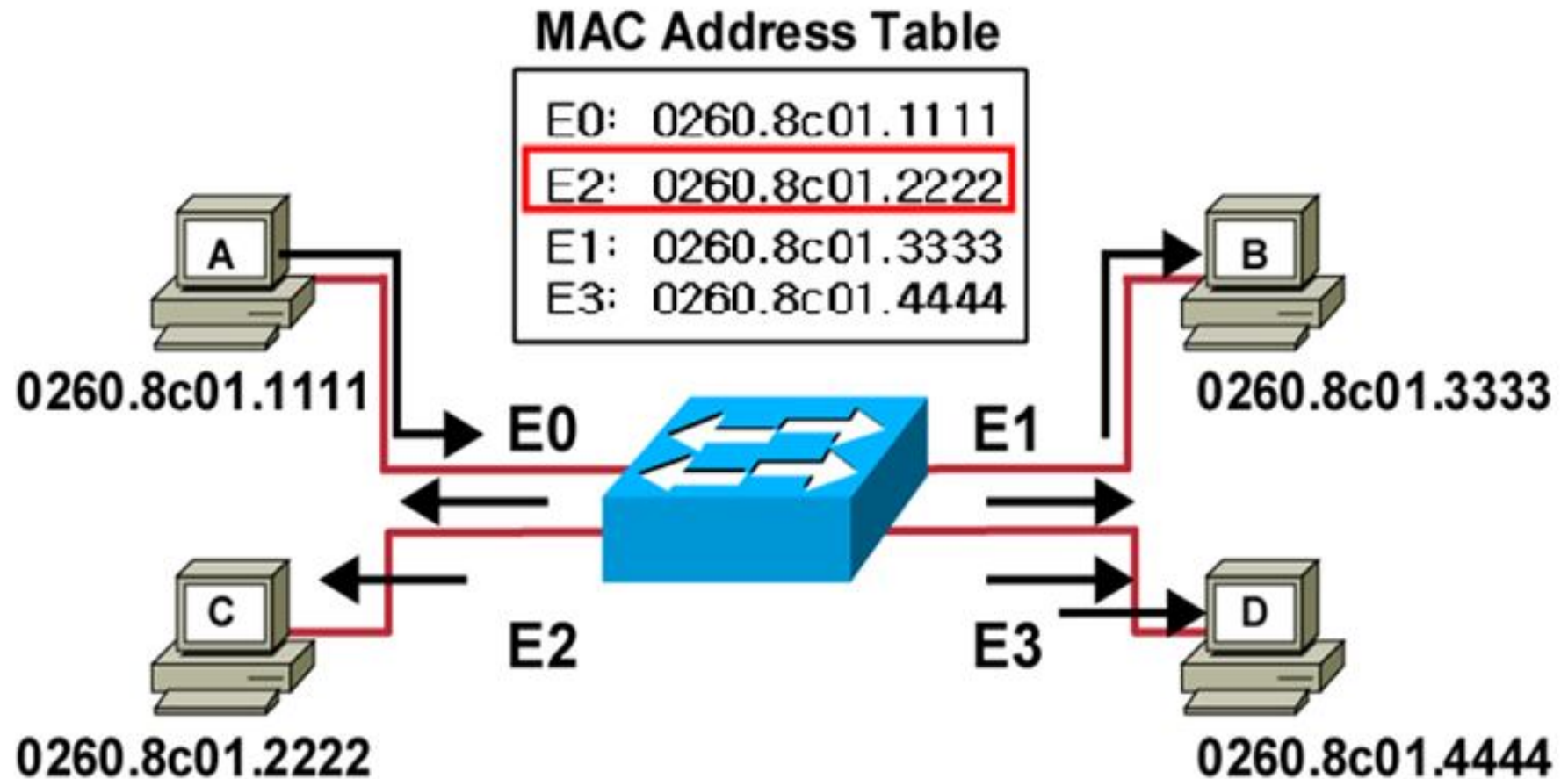
- Switch 전원을 켜면 초기 MAC Address Table은 비어있다.

Address Learning

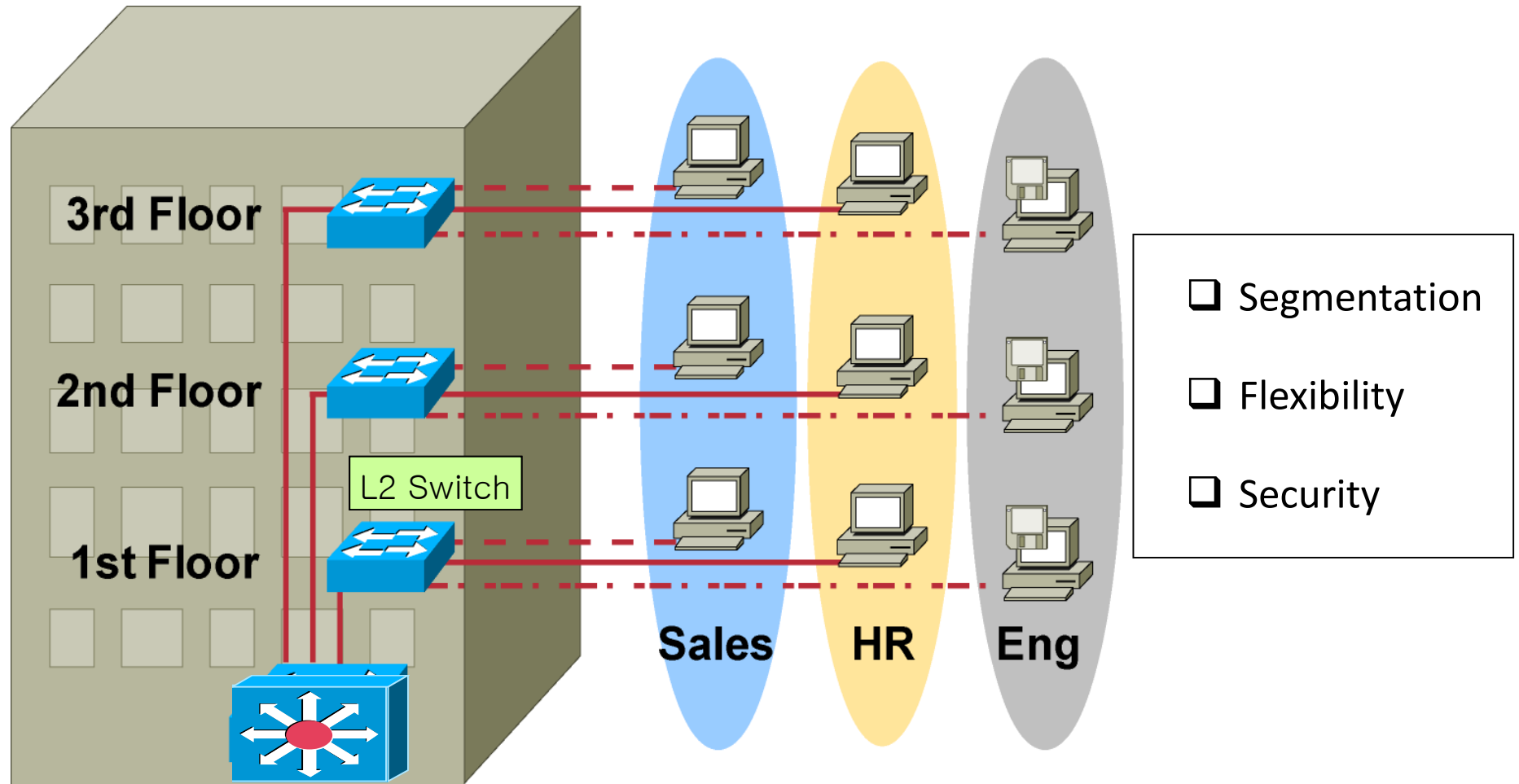


- 수신지 MAC 주소를 기반으로 포워딩 포트 결정
- 송신지 MAC 주소를 기반으로 MAC Address Table에 MAC 주소와 포트번호 등록

Forwarding & Filtering



2) VLAN(Virtual LAN)



A VLAN = A Broadcast Domain = Logical Network (Subnet)

Inter-VLAN Routing

